

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«____» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Программа и методика испытаний

Лист утверждения

643.02066606.00009-01 51 01-ЛУ

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студент группы МЗО-225БВ-24

_____ Нагороднюк А. Д.

«____» _____ 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.00009-01 51 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Программа и методика испытаний

643.02066606.00009-01 51 01

Листов 10

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведена программа и методика испытаний программного изделия «VectorField», предназначенного для очистки и дефрагментации оперативной памяти ПК через заданные интервалы времени.

В данном программном документе, в разделе «Объект испытаний» указаны наименование, область применения и обозначение испытываемой программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний.

В данном программном документе, в разделе "Требования к программе" указаны требования, подлежащие проверке во время испытаний и заданные в техническом задании на программу.

В разделе "Требования к программной документации" указаны состав программной документации, предъявляемой на испытания, а также специальные требования, если они заданы в техническом задании на программу.

В данном программном документе, в разделе "Средства и порядок испытаний" указаны технические и программные средства, используемые во время испытаний, а также порядок проведения испытаний, количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке и условия проведения испытаний.

В разделе "Методы испытаний" приведены описания используемых методов испытаний

Оформление программного документа «Техническое задание» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77 ¹, ГОСТ 19.103-77 ², ГОСТ 19.104-78* ³, ГОСТ 19.105-78* ⁴, ГОСТ 19.301-78 ⁵).

¹ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов

²ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов

³ГОСТ 19.104-78* ЕСПД. Основные надписи

⁴ГОСТ 19.105-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам

⁵ГОСТ 19.301-78 ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	3
1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5
1.1 Наименование программы	5
1.2 Область применения программы	5
1.3 Обозначение испытываемой программы	5
2 ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
4 ТРЕБОВАНИЕ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	6
4.1 Состав программной документации, предъявляемой на испытания	6
4.2 Специальные требования, если они заданы в техническом задании на программу	6
5 СОСТАВ И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	7
5.1 Технические средства, используемые во время испытаний	7
5.2 Программные средства, используемые во время испытаний	7
5.3 Порядок проведения испытаний	7
5.3.1 Перечень проверок, проводимых на 1 этапе испытаний	7
5.3.2 Перечень проверок, проводимых на 2 этапе испытаний	8
5.4 Количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке	8
5.4.1 Количественные характеристики, подлежащие оценке	8
5.4.2 Качественные характеристики, подлежащие оценке	8
5.5 Условия проведения испытаний	8
5.5.1 Климатические условия	8
5.5.2 Условия начала и завершения отдельных этапов	9
5.5.3 Ограничения в условиях испытания	9

5.5.4	Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность испытаний	9
5.6	Перечень работ, проводимых после завершения испытаний	9
6	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	10
6.1	Методика проведения проверки комплектности программной документации	10
6.2	Методика проведения проверки комплектности и состава технических и программных средств	11
6.3	Методика проверки работоспособности программы	11
6.4	Методика проверки на сообщение об ошибке	12
	Лист регистрации изменений	13

1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1 Наименование программы

Название программы: «Программа визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий. Вариант 9».

1.2 Область применения программы

Программа предназначена для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий полей $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$ и $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$.

1.3 Обозначение испытуемой программы

Наименование темы разработки – «Программа расчёта параметров эквипотенциальных поверхностей. Вариант 9».

Условное обозначение темы разработки (шифр темы) – «643.02066606.00009».

2 ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель проведения испытаний – проверка соответствия характеристик разработанной программы (программного изделия) функциональным и иным, отдельным видам требований, изложенным в программном документе «Техническое задание».

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

При проведении испытаний функциональные характеристики (возможности) программы подлежат проверке на соответствие требованиям, изложенным в п. «Требования к функциональным характеристикам» Технического задания

4 ТРЕБОВАНИЕ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1 Состав программной документации, предъявляемой на испытания

Состав программной документации должен включать в себя:

1. техническое задание;
2. спецификация;
3. текст программы;
4. описание программы;
5. программа и методика испытаний;
6. пояснительная записка;
7. ведомость эксплуатационных документов;
8. формуляр;
9. описание применения;
10. руководство системного программиста;
11. руководство программиста;
12. руководство оператора.

4.2 Специальные требования, если они заданы в техническом задании на программу

Специальные требования к программной документации не предъявляются.

5 СОСТАВ И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1 Технические средства, используемые во время испытаний

Состав используемых во время испытаний технических средств:

- а) Процессор Intel Core i5 2-ого поколения;
- б) Оперативную память объемом 256 Мб;
- в) Графический процессор Intel HD Graphics 3000;
- г) Свободного места для хранения 64 Мб;
- д) Периферийные устройства такие как клавиатура, монитор с разрешением 1280 точек в ширину на 720 точек в высоту.

5.2 Программные средства, используемые во время испытаний

Системные программные средства, используемые программой очистки оперативной памяти «VectorField», должны быть представлены локализованной версией операционной системы Windows 10 или Windows 11.

5.3 Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в два этапа:

1 этап – ознакомительный

2 этап – испытания

5.3.1 Перечень проверок, проводимых на 1 этапе испытаний

Перечень проверок, проводимых на 1 этапе испытаний, должен включать в себя:

- а) проверку комплектности программной документации;
- б) проверку комплектности и состава технических и программных средств.

Методики проведения проверок, входящих в перечень по 1 этапу испытаний, изложены в данном программном документе в разделе «Методика испытаний».

5.3.2 Перечень проверок, проводимых на 2 этапе испытаний

Перечень проверок, проводимых на 2 этапе испытаний, должен включать в себя:

- а) проверку соответствия технических характеристик программы;
- б) проверку степени выполнения требований функционального назначения программы.

Методики проведения проверок, входящих в перечень по 2 этапу испытаний, изложены в данном программном документе, в разделе «Методы испытаний».

5.4 Количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке

5.4.1 Количественные характеристики, подлежащие оценке

В ходе проведения приемо-сдаточных испытаний оценке подлежат количественные характеристики, такие как:

- а) комплектность программной документации;
- б) комплектность состава технических и программных средств.

5.4.2 Качественные характеристики, подлежащие оценке

В ходе проведения приемо-сдаточных испытаний оценке подлежат качественные (функциональные) характеристики программы. Проверке подлежит возможность выполнения программой перечисленных ниже функций:

- а) проверка работоспособности программы;
- б) проверка на сообщение об ошибке.

5.5 Условия проведения испытаний

5.5.1 Климатические условия

Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 22261- 94. Условия проведения испытаний приведены ниже:

- температура окружающего воздуха, °C 20 ± 5 ;

- относительная влажность, % - от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа - от 84 до 106;
- частота питающей электросети, Гц - $50 \pm 0,5$;
- напряжение питающей сети переменного тока, В - $220 \pm 4,4$.

5.5.2 Условия начала и завершения отдельных этапов

Необходимым и достаточным условием завершения 1 этапа испытаний и начала 2 этапа испытаний является успешное завершение проверок, проводимых на 1 этапе (см. п. Перечень проверок, проводимых на 1 этапе испытаний).

Условием завершения 2 этапа испытаний является успешное завершение проверок, проводимых на 2 этапе испытаний (см. п. Перечень проверок, проводимых на 2 этапе испытаний).

5.5.3 Ограничения в условиях испытания

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

5.5.4 Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность испытаний

При проведении испытаний должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности, установленных ГОСТ 12.2.007.0-75, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.6 Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

В случае успешного проведения испытаний в полном объеме, Разработчик, совместно с начальником службы, ответственной за эксплуатацию, на основании «Протокола испытаний» утверждают «Свидетельство о приемке» и производят запись в программном документе «Формуляр».

Представитель подразделения разработчика программного изделия

передает службе (подразделению), ответственной за дальнейшую эксплуатацию, программное изделие, программную (эксплуатационную) документацию и т.д.

В случае выявления несоответствия разработанной программы отдельным требованиям «Технического задания» Разработчик проводит корректировку программы и программной документации по результатам испытаний.

По завершении корректировки программы и программной документации Разработчик совместно с представителем службы, ответственной за эксплуатацию, проводят повторные испытания согласно настоящей Программы и методик в объеме, требуемом для проверки проведенных корректировок.

Мелкие, несущественные недоработки могут быть устранены в рабочем порядке.

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1 Методика проведения проверки комплектности программной документации

Проверка комплектности программной документации на программное изделие производится визуально представителем службы, ответственной за эксплуатацию. В ходе проверки сопоставляется состав и комплектность программной документации, представленной Разработчиком, с перечнем программной документации, приведенным в п. «Состав программной документации, предъявляемой на испытания» настоящего документа.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и комплектности программной документации, представленной Разработчиком, перечню программной документации, приведенному в указанном выше пункте.

По результатам проведения проверки, представитель службы, ответственной за эксплуатацию вносит запись в Протокол испытаний – “Комплектность программной документации соответствует (не соответствует) требованиям п. «Состав программной документации, предъявляемой на испытания»” настоящего документа.

6.2 Методика проведения проверки комплектности и состава технических и программных средств

Проверка комплектности и состава технических и программных средств производится визуально представителем службы, ответственной за эксплуатацию. В ходе проверки сопоставляется состав и комплектность технических и программных средств, представленных Разработчиком, с перечнем технических и программных средств, приведенным в п. «Технические средства, используемые во время испытаний» и п. «Программные средства, используемые во время испытаний» настоящего документа.

Комплектность программных средств проводится также визуально. Загрузилась операционная система, высветился логотип, версия - соответствует/не соответствует заявленной в Техническом задании и т.д.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и комплектности технических и программных средств, представленных Разработчиком, с перечнем технических и программных средств, приведенных в пп. «Технические средства, используемые во время испытаний» и «Программные средства, используемые во время испытаний» настоящего документа.

По результатам проведения проверки представитель службы, ответственной за эксплуатацию, вносит запись в Протокол испытаний - «Комплектность технических и программных средств соответствует (не соответствует) требованиям пп. «Технические средства, используемые во время испытаний» и «Программные средства, используемые во время испытаний» настоящего документа».

6.3 Методика проверки работоспособности программы

Проверка работоспособности программы выполняется согласно п. «Проверка работоспособности программы» Руководства системного программиста.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и последовательности действий, при выполнении данной проверки, указанному выше подразделу Руководства системного программиста.

По результатам проведения проверки представитель службы, ответственной

за эксплуатацию вносит запись в Протокол испытаний - «п. “Проверка работоспособности программы” выполнена».

6.4 Методика проверки на сообщение об ошибке

Проверка на сообщение об ошибке выполняется согласно п. «Проверка на сообщение об ошибке» Руководства системного программиста.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и последовательности действий, при выполнении данной проверки, указанному выше подразделу Руководства системного программиста.

По результатам проведения проверки представитель службы, ответственной за эксплуатацию вносит запись в Протокол испытаний - «п. “ Проверка на сообщение об ошибке “ выполнена».

[illegible]